4.37 虚拟存储器——习题课

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.37） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：大题（虚地址/物理地址、页表、TLB、Cache、访问次数）

一句话核心：先拆虚拟地址，再查 TLB/页表得物理地址，最后拆物理地址查 Cache；每一步都只切分、不重叠

图旁说明：题图与解析图保留；文字只给“考什么 / 常见错因 / 解题模板”，不转写图中解答

例题一

【2011年 题44】某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为$16MB$，主存（物理）地址空间大小为$1MB$，页面大小为$4KB$；Cache采用直接映射方式，共8行；主存与Cache之间交换的块大小为$32B$。系统运行到某一时刻时，页表的部分内容和Cache的部分内容如下图所示，图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。

虚页号	有效位	页框号	…
0	1	06	…
1	1	04	…
2	1	15	…
3	1	02	…
4	0	—	…
5	1	$2B$	…
6	0	—	…
7	1	32	…

页表的部分内容

行号	有效位	标记	…
0	1	020	…
1	0	—	…
2	1	$01D$	…
3	1	105	…
4	1	064	…
5	1	$14D$	…
6	0	—	…
7	1	$27A$	…

Cache的部分内容

回答下列问题。

1. **虚拟地址共有几位，哪几位表示虚页号？物理地址共有几位，哪几位表示页框号（物理页号）？**
2. **使用物理地址访问Cache时，物理地址应划分成哪几个字段？要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。**
3. **虚拟地址$001C60H$所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问该地址时是否Cache命中？要求说明理由。**
4. **假定为该机配置一个四路组相联的TLB，共可存放8个页表项，若其当前内容（十六进制）如下图所示，则此时虚拟地址$024BACH$所在的页面是否存在主存中？要求说明理由。**

组号	有效位	标记	页框号
0	0	—	—
1	1	013	$2D$

有效位	标记	页框号
1	001	15
0	—	—

有效位	标记	页框号
0	—	—
1	008	$7E$

有效位	标记	页框号
1	012	$1F$
0	—	—

第一问

【2011年 题44】某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为$16MB$，主存（物理）地址空间大小为$1MB$，页面大小为$4KB$；Cache采用直接映射方式，共8行；主存与Cache之间交换的块大小为$32B$。

解析

虚拟（逻辑）地址空间大小为$16MB = 2^4 \cdot 2^{20}B = 2^{24}B$

主存（物理）地址空间大小为$1MB = 2^0 \cdot 2^{20}B = 2^{20}B$

页面大小为$4KB = 2^2 \cdot 2^{10}B = 2^{12}B$

按字节编址

物理地址中的页内偏移部分所占位数，与虚拟地址中的页内偏移部分所占位数相同

综上所述，可得以下结果：

物理地址和虚拟地址中页内偏移部分各自占12位

虚拟地址为24位，其中虚拟页号部分占12位$(24-12)$

物理地址为20位，其中页框号（物理页号）部分占8位$(20-12)$

页表中包含的页表项数量为2^{12}项

考什么：虚拟地址/物理地址位数、页大小、VPN/PPN **常见错因**

- 忘记页内偏移位数
- 虚拟地址位数用物理内存容量算
- VPN/PPN 位数混用

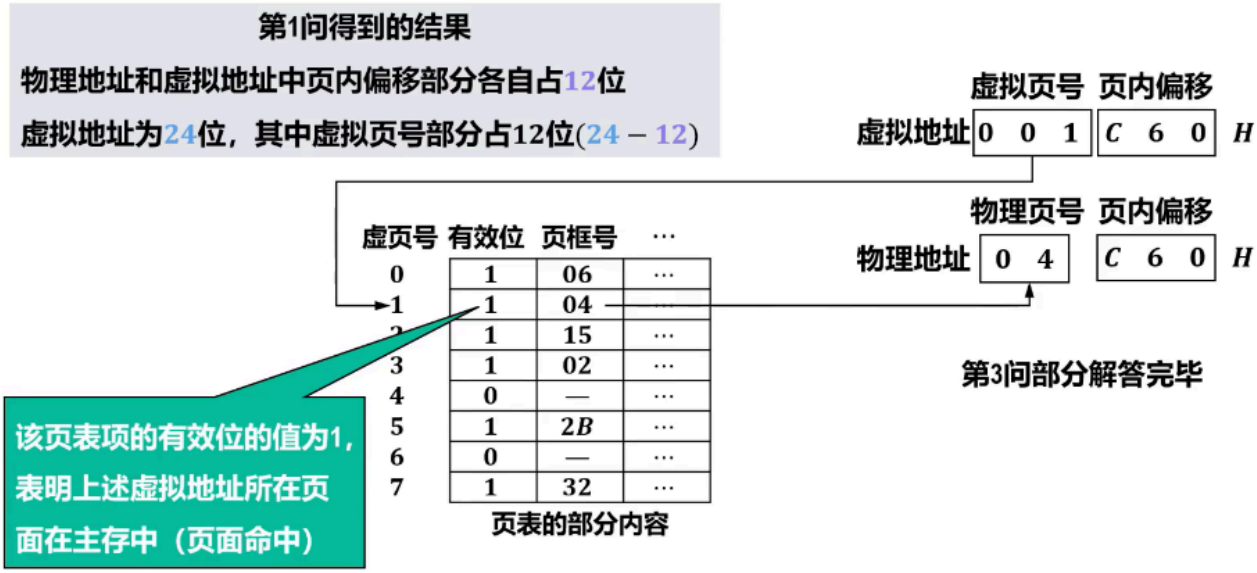
解题模板

1. 页大小 → Offset = $\log_2$(页大小)
2. 虚拟地址位数 − Offset = VPN 位数
3. 物理地址位数 − Offset = PPN 位数
4. 虚拟地址空间 = $2^{\text{虚拟地址位数}}$；物理内存 = $2^{\text{物理地址位数}}$

第二问

【2011年 题44】某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为$16MB$，主存（物理）地址空间大小为$1MB$，页面大小为$4KB$；Cache采用直接映射方式，共8行；主存与Cache之间交换的块大小为$32B$。

解析



考什么：页表项数、页表大小、页表级数 **常见错因**

- 页表大小 = 页数 × 页大小（错误）
- 忘记每项字节数
- 多级页表索引位数分配错误

解题模板

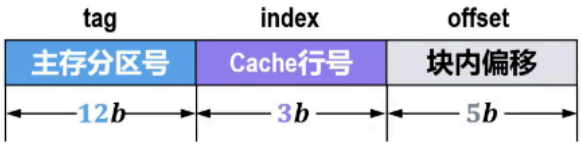
1. 页表项数 = 2^{VPN}
2. 页表大小 = 项数 × 每项字节数
3. 若页表大小 > 一页，需要多级页表
4. 多级页表：每级索引位数 × 级数 + Offset = 虚拟地址位数

第三问

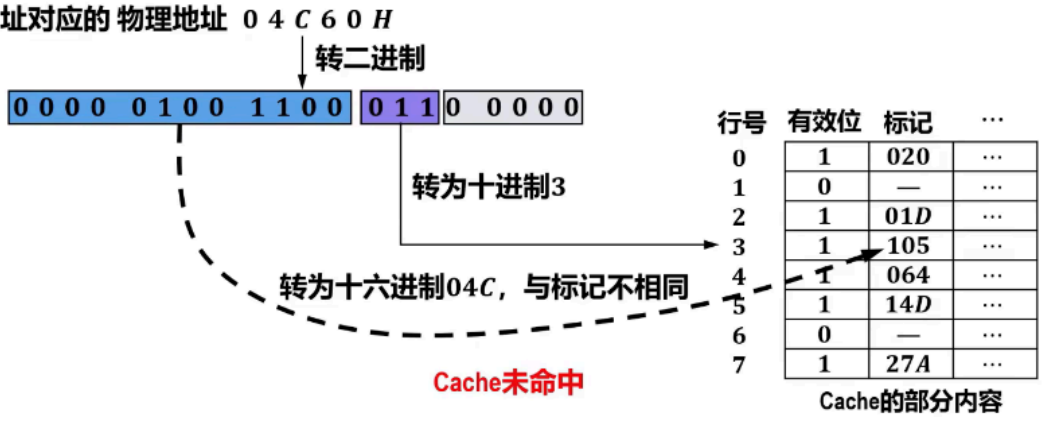
【2011年 题44】某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为$16MB$，主存（物理）地址空间大小为$1MB$，页面大小为$4KB$；Cache采用直接映射方式，共8行；主存与Cache之间交换的块大小为$32B$。

解析

第2问得到的、访问Cache时采用的物理地址划分



第3问得到的、虚拟地址对应的 物理地址 $04C60H$



第3问解答完毕

考什么：TLB 的地址划分（Tag/Index/Offset） **常见错因**

- TLB 索引来自物理地址（错，来自虚拟页号）
- TLB 没有 Offset
- TLB 组数/路数混淆

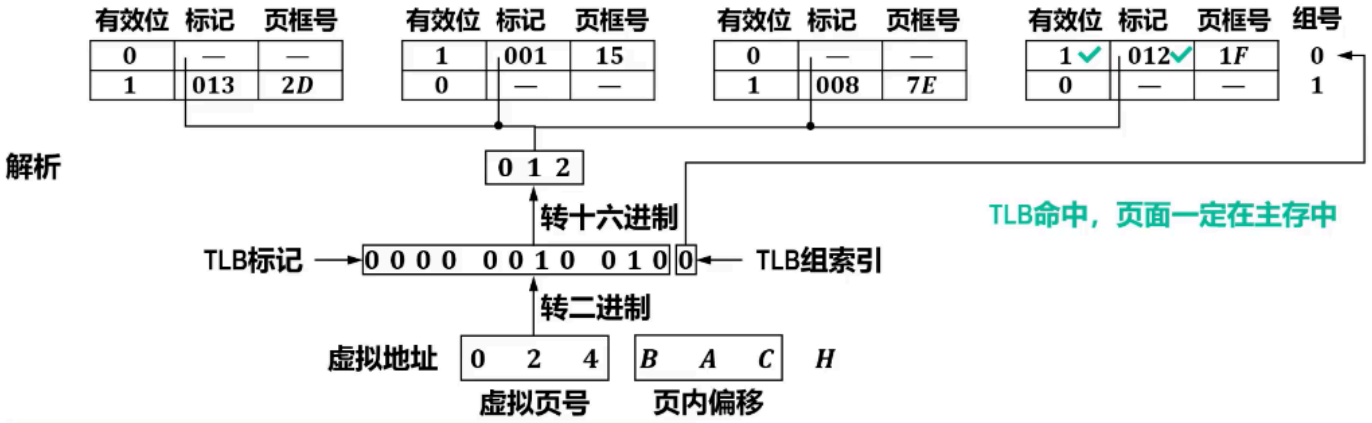
解题模板

1. VPN 拆成 TLB Tag + TLB Index
2. TLB Index = $\log_2$(TLB 组数)
3. TLB Tag = VPN − TLB Index
4. Offset 不变

第四问

【2011年 题44】某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为$16MB$，主存（物理）地址空间大小为$1MB$，页面大小为$4KB$；Cache采用直接映射方式，共8行；主存与Cache之间交换的块大小为$32B$。

4. 假定为该机配置一个四路组相联的TLB，共可存放8个页表项，若其当前内容（十六进制）如下图所示，则此时虚拟地址$024BACH$所在的页面是否存在主存中？要求说明理由。



第1问得到的结果

虚拟地址为24位，其中虚拟页号部分占12位$(24-12)$

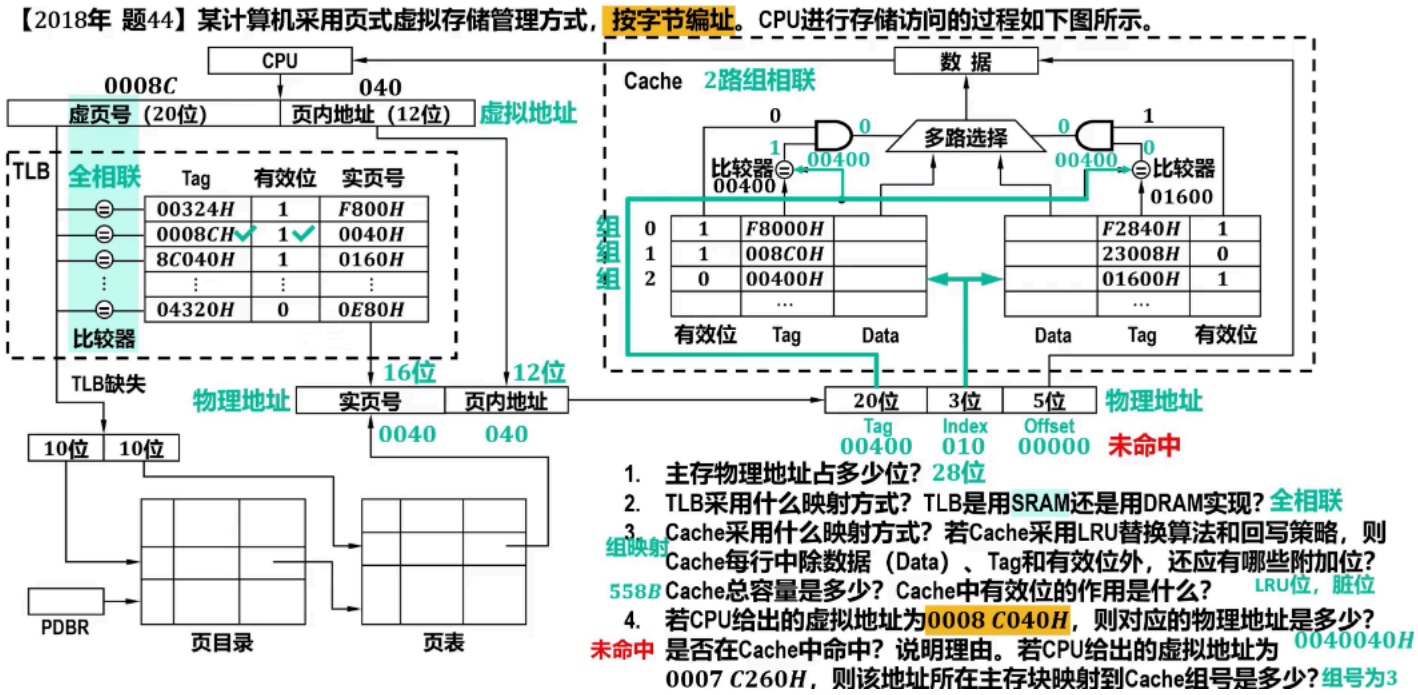
考什么：物理地址查 Cache 的 Tag/Index/Offset **常见错因**

- 用虚拟地址查 Cache（未翻译）
- Cache 索引位数用行数/组数混淆
- 忘记 Cache 块大小

解题模板

1. 先由 TLB/页表得物理地址
2. Cache Offset = $\log_2$(块大小)
3. Cache Index = $\log_2$(Cache 行数/组数)
4. Cache Tag = 物理地址 − Index − Offset

例题二



考什么：TLB + 页表 + Cache 的综合访问次数 **常见错因**

- TLB 命中后仍算一次页表访问
- 页命中与 Cache 命中混淆
- 缺页处理时间漏算

解题模板

1. 查 TLB：命中 → 无页表访问；缺失 → 查页表
2. 页表项可能在 Cache 中；命中则少一次主存访问
3. 得物理地址后查 Cache
4. 统计主存访问次数：页表缺失 + 数据缺失
5. 缺页另加辅存访问

知识关联：页表（4.33 虚拟存储器——地址映射和页表）；TLB（4.35 虚拟存储器——使用快表（TLB）加速地址转化）；TLB+Cache（4.36 虚拟存储器——基于TLB、Cache的访问流程）；Cache 映射（4.23 Cache——地址映射（直接映射））